レポート課題 4

担当：小林 光木

以下では, 周期 2π の可積分関数 f の複素フーリエ係数とフーリエ部分和を, それぞれ

$$c_n \coloneqq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta, \qquad S_N^f(\theta) \coloneqq \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{in\theta}$$

とする. また, Dirichlet 核を

$$D_N(t) \coloneqq \sum_{n=-N}^{N} e^{int}$$

とする.

講義では, $f \in PC^1$ に対して通常のフーリエ部分和 S_N^f が左右極限の平均に収束することを示した. 本課題では部分和の Cesàro 平均を用い, より弱い仮定 $f \in PC$ のもとで対応する収束定理を考える. 講義と同様に左右極限の平均を引き, 積分を正負の区間に分けて整理し, 最後の評価に Fejér 核の性質を用いる. 以下の問に答えよ.

問 4.1 (Fejér 核の基本性質)**.**　(1) フーリエ部分和の Cesàro 平均 σ_N^f と Fejér 核 F_N を

$$\sigma_N^f(\theta) \coloneqq \frac{1}{N+1}\sum_{m=0}^{N} S_m^f(\theta), \qquad F_N(t) \coloneqq \frac{1}{N+1}\sum_{m=0}^{N} D_m(t)$$

で定める. σ_N^f が f と F_N の畳み込みで表されること, すなわち

$$\sigma_N^f = f * F_N$$

を示せ.

(2) D_m の定義に戻り, 和の順序を入れ替えて

$$F_N(t) = \sum_{n=-N}^{N}\left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right)e^{int}$$

を示せ.

(3) (2) の結果から, 次の表示を示せ.

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\left|\sum_{k=0}^{N} e^{ikt}\right|^2.$$

(ヒント: 絶対値の二乗を二重和に展開し, 各 e^{int} が現れる回数を数えよ.)

(4) 講義で Dirichlet 核の正弦表示を導いたときと同様に, (3) の絶対値の中の和を等比数列として計算し, $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ のとき

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\frac{\sin^2\left(\frac{N+1}{2}t\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}$$

となることを示せ.

(5) (3) の表示を用いて, F_N が偶関数かつ非負の関数であることを示せ. さらに, (2) の表示を積分し, 偶性を用いて

$$\int_{-\pi}^{0} F_N(t)\,dt = \int_{0}^{\pi} F_N(t)\,dt = \pi$$

を示せ.

問 4.2 (Fejér 核を用いた収束定理)**.** f を周期 2π の区分的に連続な関数とする. $\theta \in \mathbb{R}$ を固定し,

$$A_\theta := \frac{f(\theta+) + f(\theta-)}{2}$$

とおく. 以下の問に答えよ.

(1) 講義で行った Dirichlet 核による証明と同様に, 核の偶性と問題 1 の積分公式を用いて, 次の等式を示せ.

$$\begin{aligned}\sigma_N^f(\theta) - A_\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi F_N(t)\big(f(\theta+t) - f(\theta+)\big)\,dt \\ + \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^0 F_N(t)\big(f(\theta+t) - f(\theta-)\big)\,dt.\end{aligned}$$

(2) 任意の $0 < \delta < \pi$ に対して,

$$0 \le F_N(t) \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)} \qquad (\delta \le |t| \le \pi)$$

を示し, これを用いて

$$\lim_{N\to\infty} \int_{\delta\le|t|\le\pi} F_N(t)\,dt = 0$$

を導け.

(3) (1) の各積分を $|t| < \delta$ と $\delta \le |t| \le \pi$ に分けて評価し, (2) の結果と $f(\theta\pm)$ の定義から,

$$\lim_{N\to\infty} \sigma_N^f(\theta) = \frac{f(\theta+) + f(\theta-)}{2}$$

を示せ. (ヒント: 原点付近では片側極限を用いて差を小さくし, 原点から離れた区間では f の有界性を用いよ.)